



Introdução à Informática

Software Aplicativo
Planilha Eletrônica

Prof. Me. **Paulo Augusto**

18 de setembro de 2026

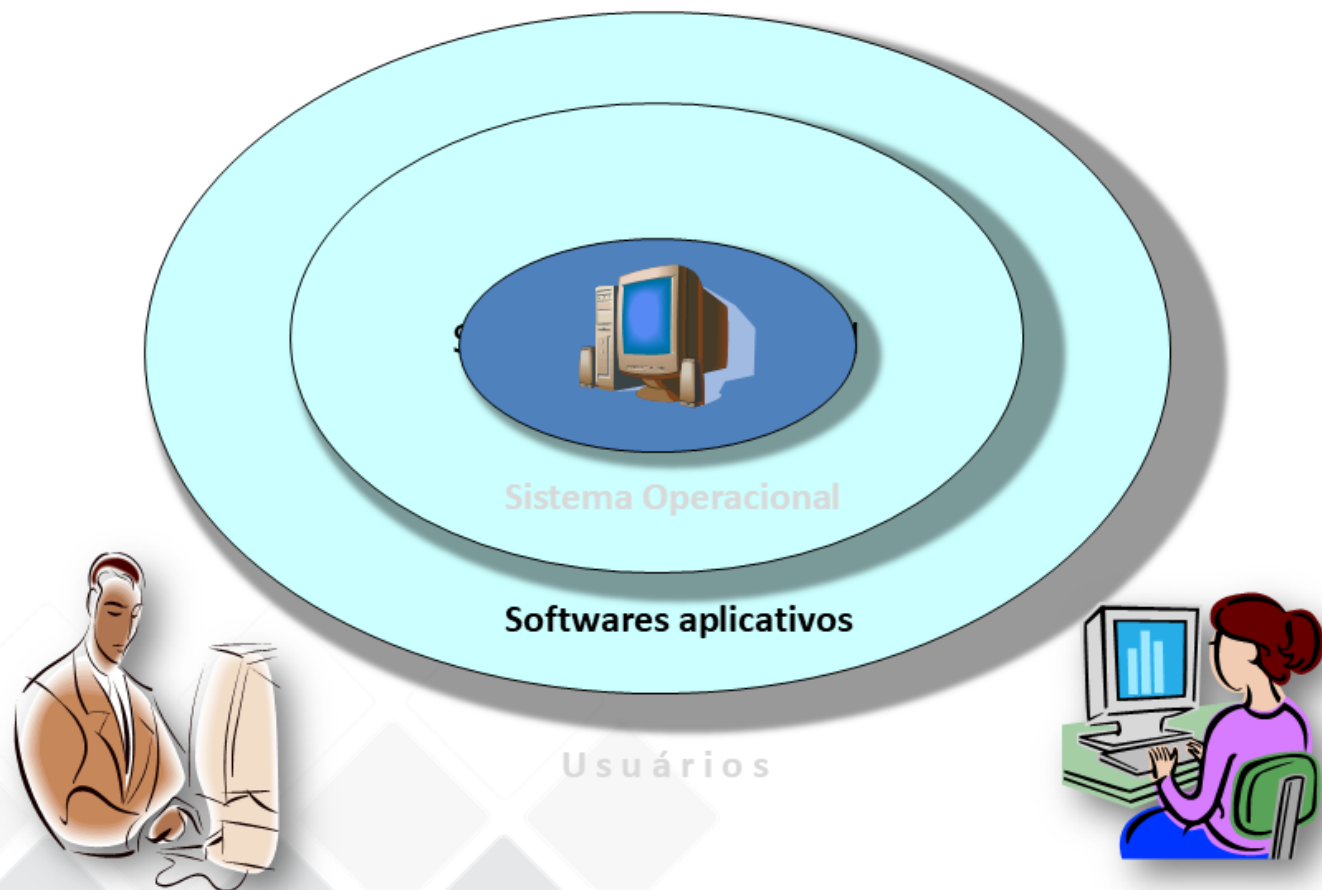
Check-in

Recapitulação e dúvidas do dia anterior

Tópicos:

- **Tipos de Software:** Freeware, Open Source, Shareware, Comercial...
- **Funções Básicas:** Digitação, Edição e Formatação.
- **Interface do Word:** Guias, Grupos e Comandos.

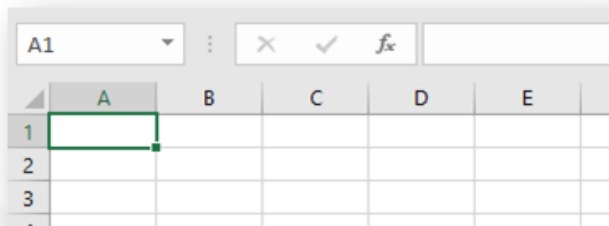
Software Aplicativo – Planilhas eletrônicas



Softwares Aplicativos – Planilhas Eletrônicas

Planilhas Eletrônicas

Uma planilha eletrônica é um software organizado em forma de grade, composta por linhas e colunas. A interseção entre uma linha e uma coluna forma uma célula, que é o espaço onde os **dados** são inseridos. Nessas células podem ser digitados números, textos, datas e fórmulas, permitindo a organização e o processamento das informações de maneira prática e eficiente.



Utilidades

As planilhas eletrônicas são amplamente utilizadas para:

- Realizar **cálculos automáticos** (simples e complexos);
- Criar **gráficos** para análise visual de dados;
- Elaborar **tabelas dinâmicas** para resumir e organizar grandes volumes de informações;
- **Controlar** orçamentos, estoques, vendas e finanças pessoais;
- **Auxiliar na gestão de empresas**, abertura e fechamento de negócios;
- Organizar dados para declaração de imposto de renda, entre outras aplicações.

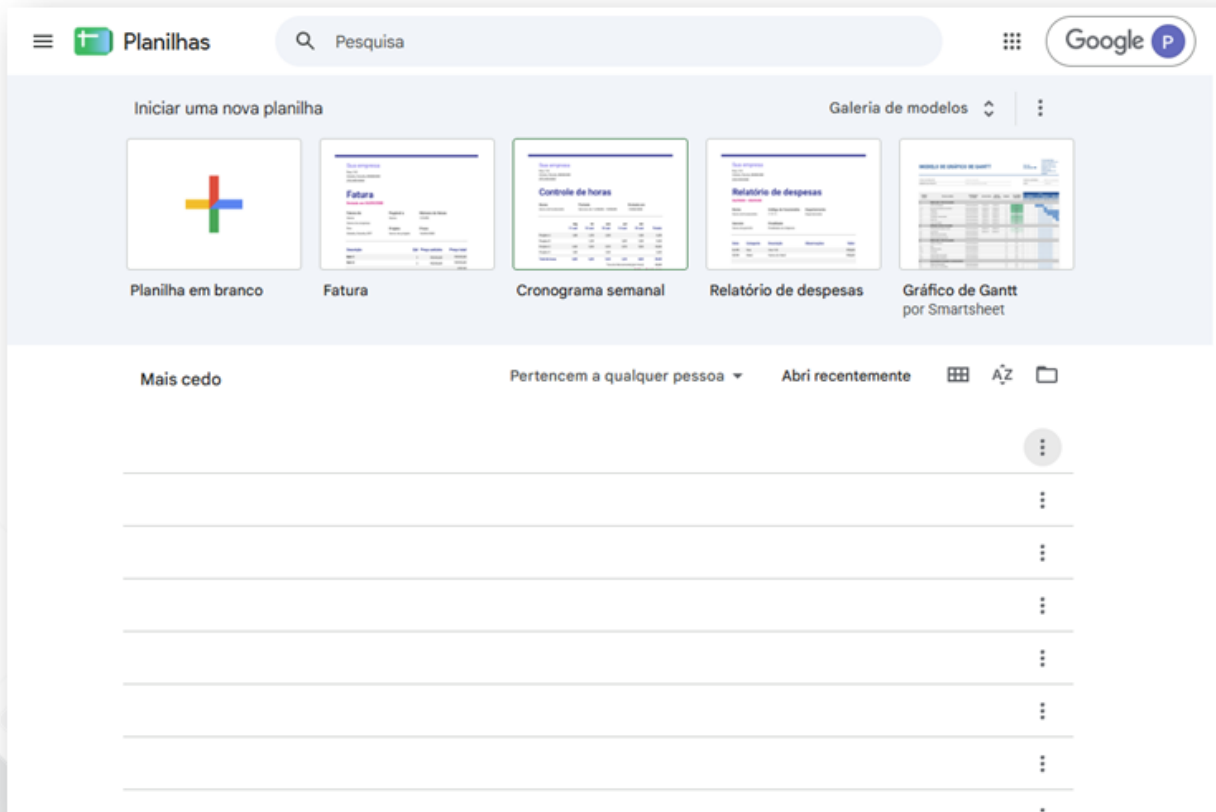
Softwares Aplicativos – Planilhas Eletrônicas

Atualmente, existem diversos softwares de planilhas eletrônicas no mercado. Um dos mais conhecidos e utilizados é o **Microsoft Excel**, desenvolvido pela **Microsoft**, que se destaca pela ampla variedade de recursos e pela facilidade de uso.

Softwares Aplicativos – Planilhas Eletrônicas

Google Planilhas

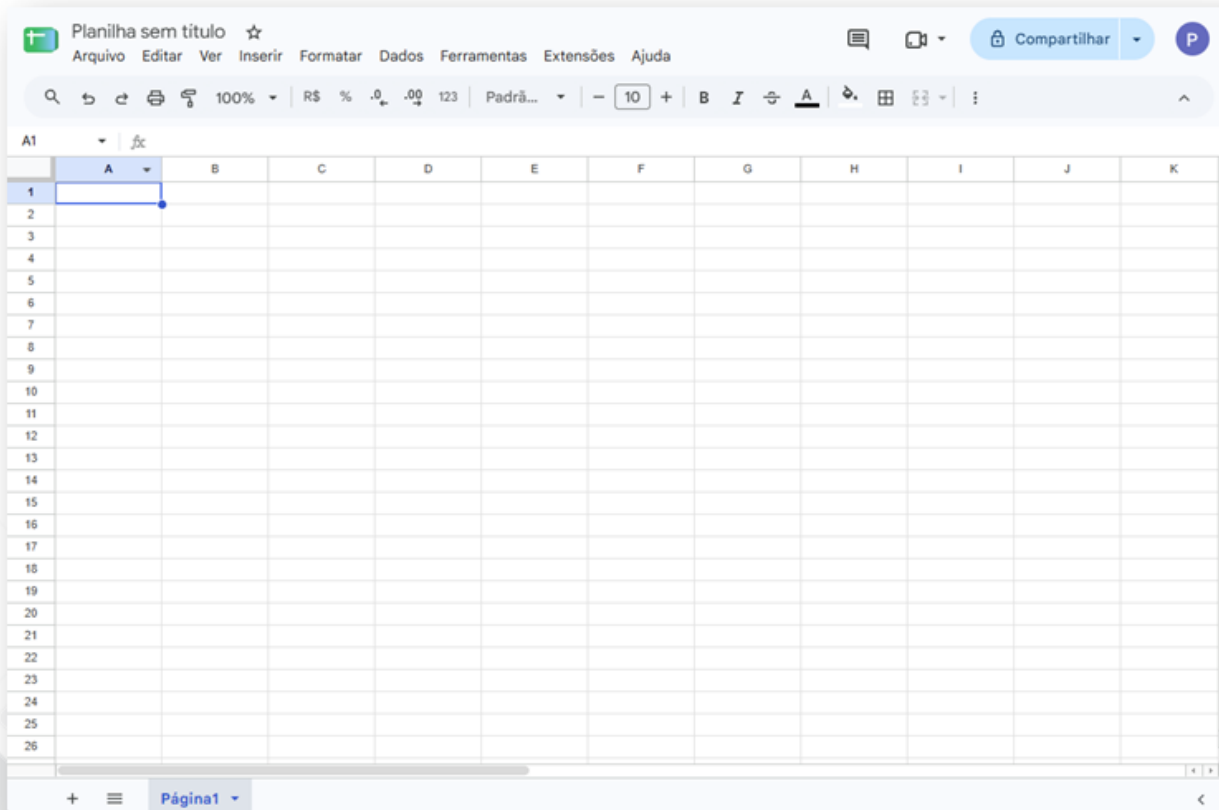
<https://docs.google.com/spreadsheets>



Softwares Aplicativos – Planilhas Eletrônicas

Google Planilhas

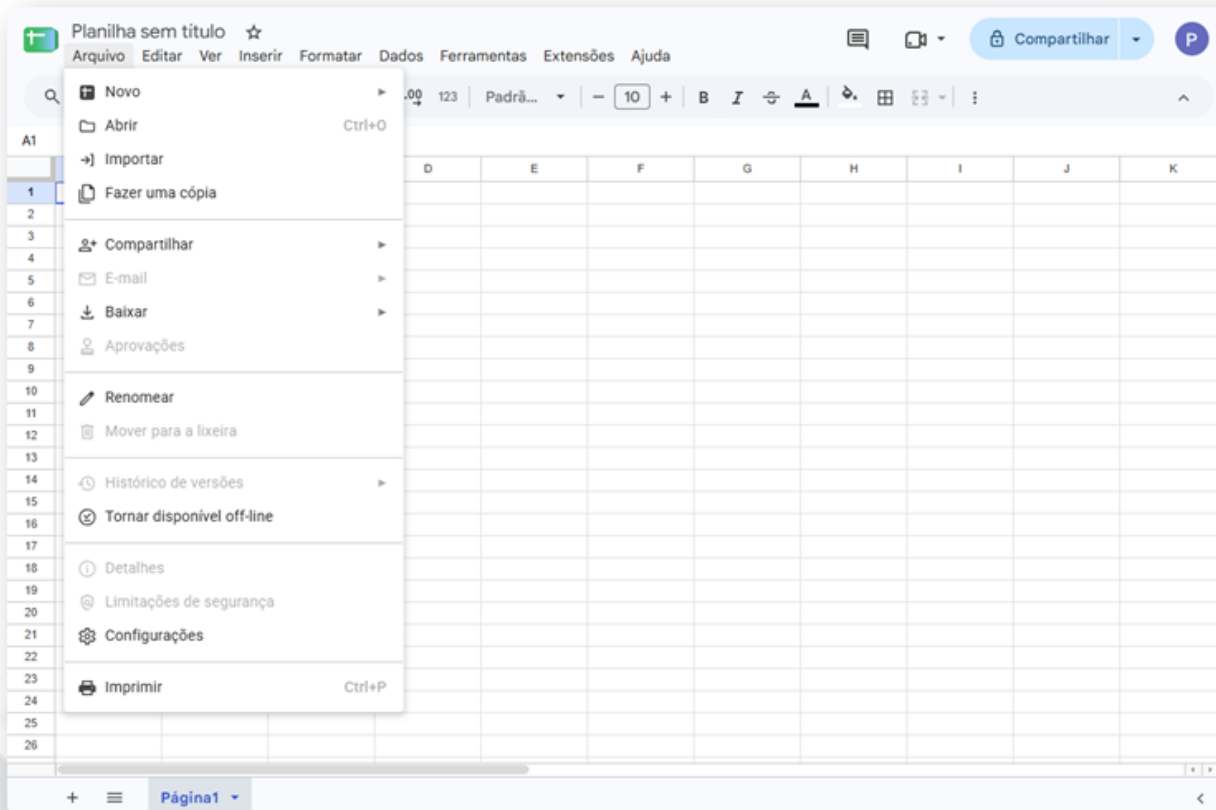
<https://docs.google.com/spreadsheets>



Softwares Aplicativos – Planilhas Eletrônicas

Google Planilhas

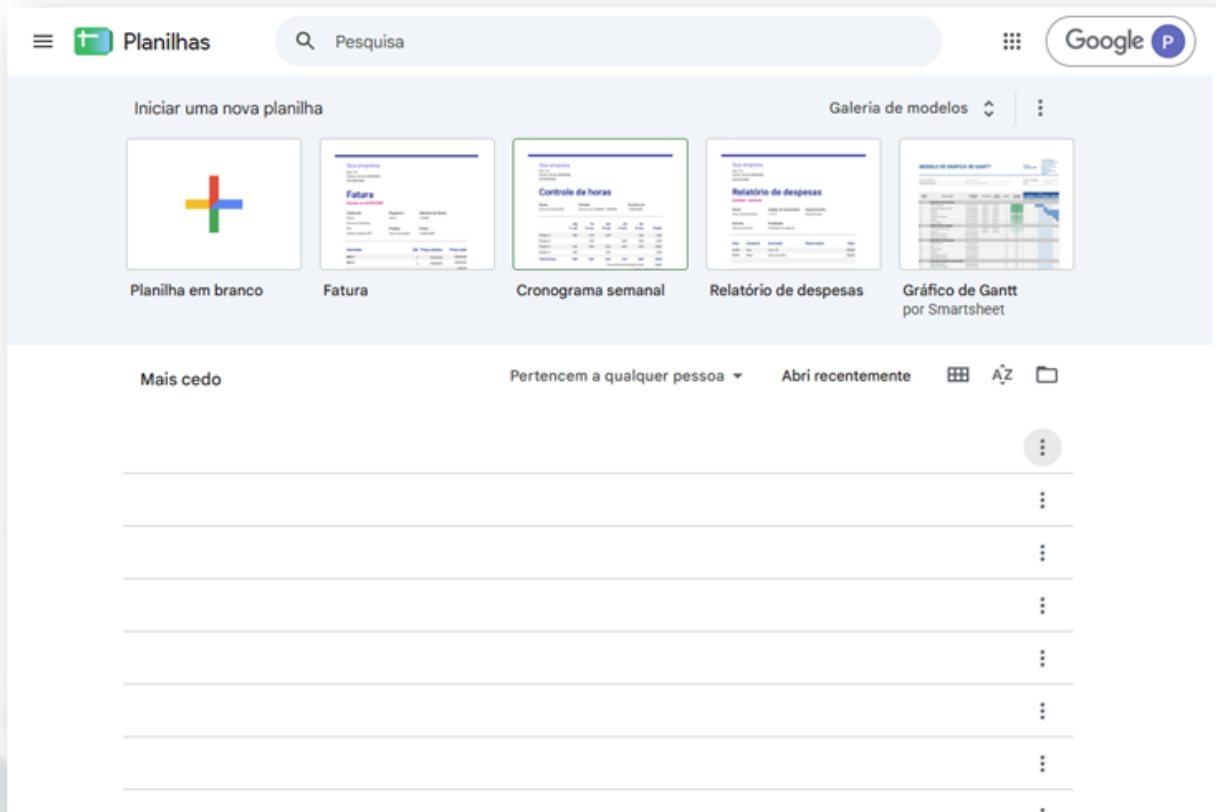
<https://docs.google.com/spreadsheets>



Softwares Aplicativos – Planilhas Eletrônicas

Google Planilhas

<https://docs.google.com/spreadsheets>



Softwares Aplicativos – Planilhas Eletrônicas

Google Planilhas

<https://docs.google.com/spreadsheets>

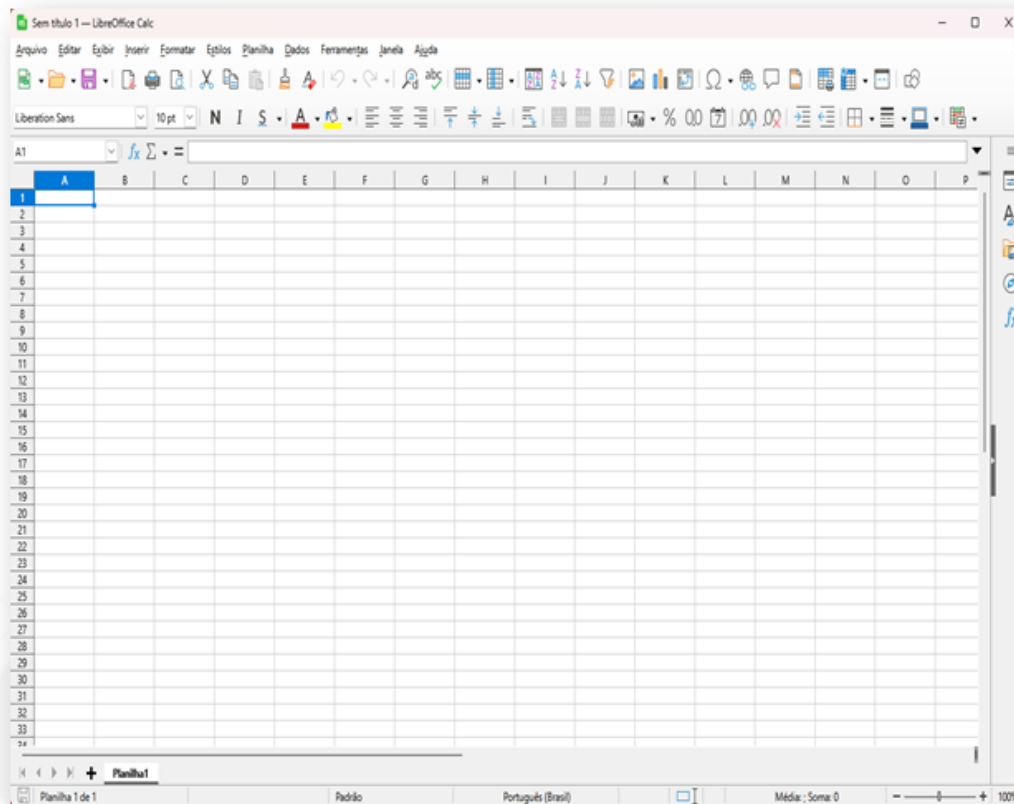
The screenshot shows a Google Sheet titled "Fatura" with a menu bar (Arquivo, Editar, Ver, Inserir, Formatar, Dados, Ferramentas, Extensões, Ajuda) and a toolbar with various icons. The spreadsheet contains a form for invoice data. The form is structured as follows:

Sua empresa			
Rua, 123			
Cidade, Estado, 00000-000			
(55) 000-0000			
Fatura			
Enviada em 04/09/2000			
Fatura de	Pagável a	Número da fatura	
Nome	Nome	123456	
Nome da empresa			
Rua	Projeto	Prazo	
Cidade, Estado, CEP	Nome do projeto	16/09/2000	
Descrição	Qty	Preço unitário	Preço total
Item 1	1	R\$200,00	R\$200,00
Item 2	2	R\$200,00	R\$400,00
			R\$0,00
			R\$0,00

Softwares Aplicativos – Planilhas Eletrônicas

LibreOffice Calc

<https://pt-br.libreoffice.org/>

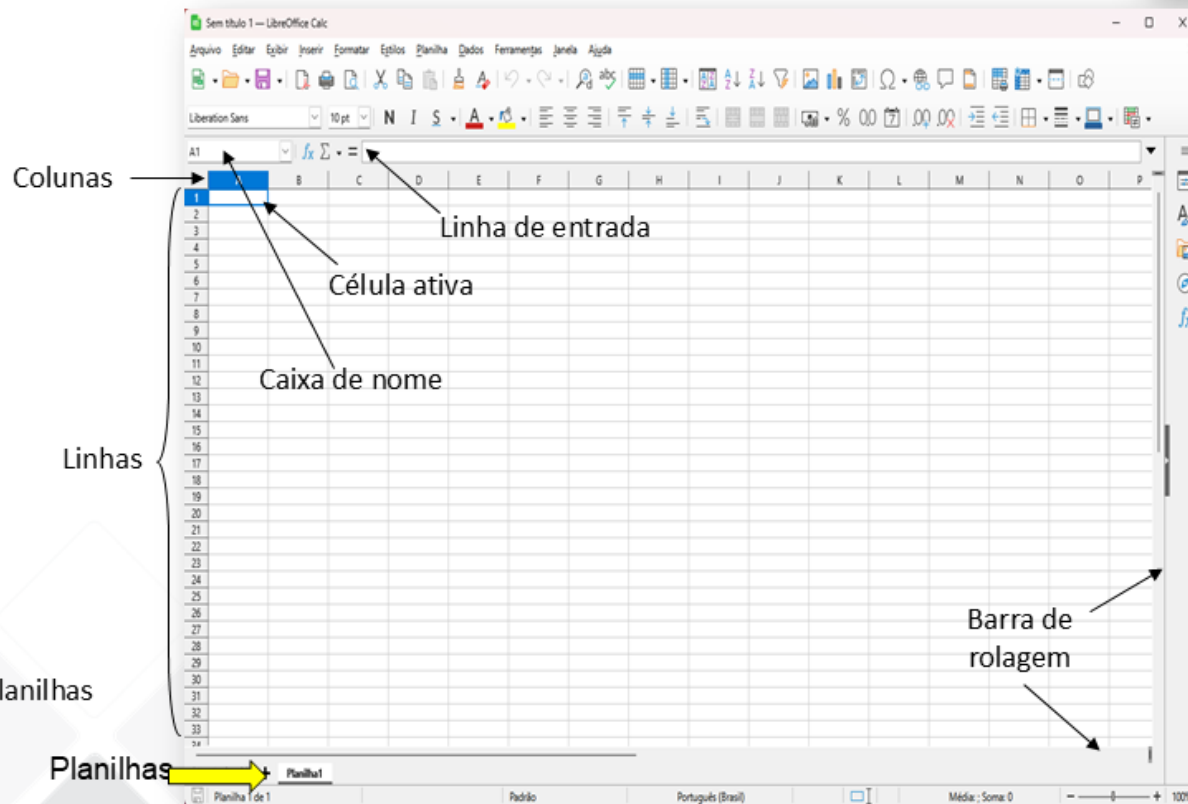


 **LibreOffice Calc**
Aplicativo

Softwares Aplicativos – Planilhas Eletrônicas

LibreOffice Calc

<https://pt-br.libreoffice.org/>



Microsoft Excel

O aplicativo de planilha eletrônica mundialmente conhecido e muito utilizado é o Microsoft Excel, que permite ao usuário fazer qualquer trabalho que tenha o foco principal em cálculos e planilhas, seja planilha de folha de pagamento, planilha de alunos aprovados, planilha de financiamento, macros.

Esses são alguns dos recursos que esta poderosa ferramenta disponibiliza para o usuário.

Microsoft Excel

O Microsoft Excel é um dos aplicativos de planilha eletrônica mais conhecidos e utilizados no mundo. Ele permite ao usuário criar, organizar e manipular diferentes tipos de planilhas, sendo especialmente útil para atividades que envolvem cálculos, organização e análise de dados.

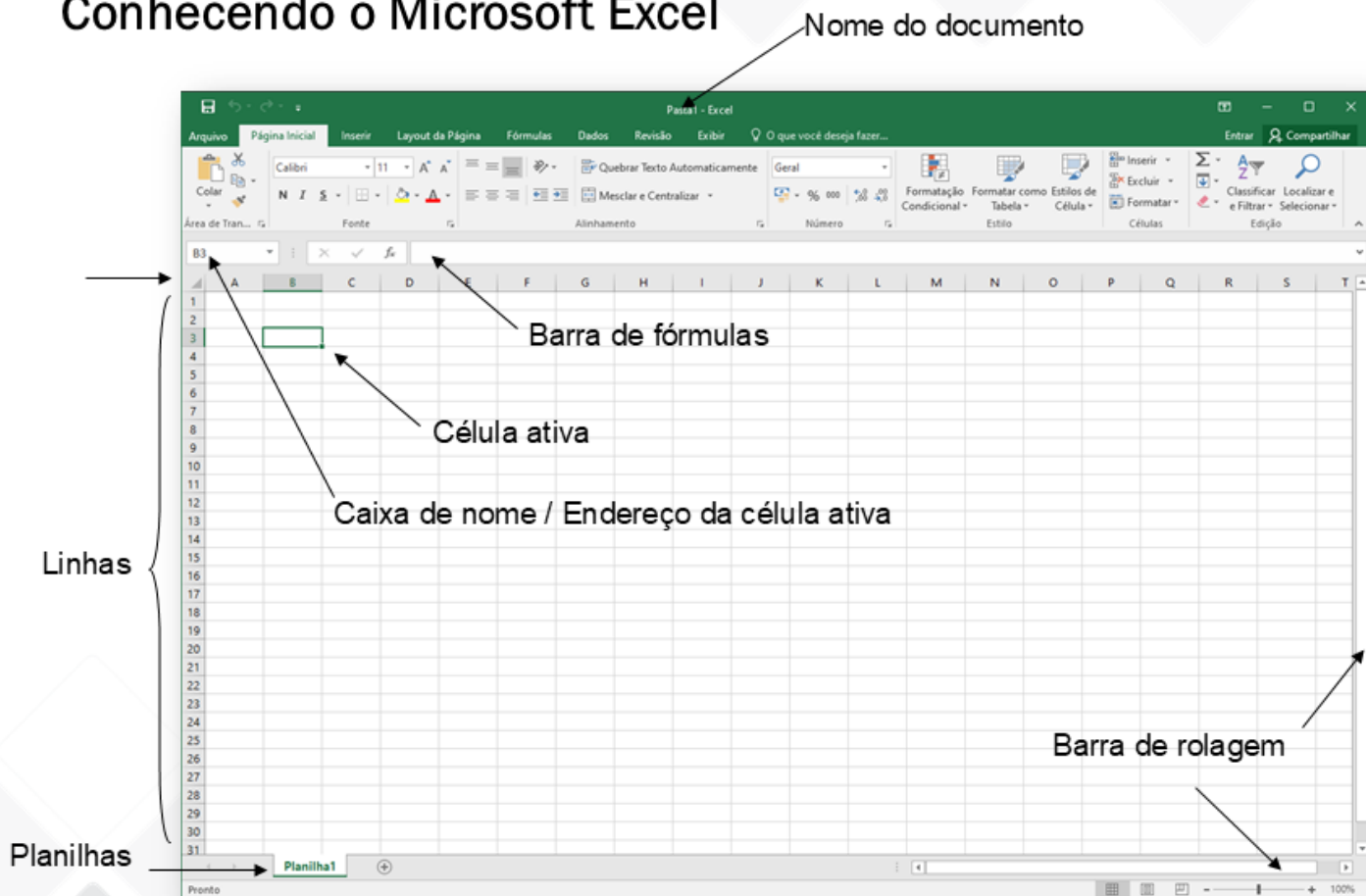
Com o Excel, é possível elaborar:

- planilhas de folha de pagamento;
- controle financeiro;
- cadastro de alunos, notas e resultados;
- financiamentos;
- orçamentos, estoques, além de criar gráficos, tabelas e relatórios.

A ferramenta também oferece recursos avançados, como fórmulas, funções, tabelas dinâmicas e macros, que permitem automatizar tarefas e facilitar o trabalho do usuário.

Softwares Aplicativos – Planilhas Eletrônicas

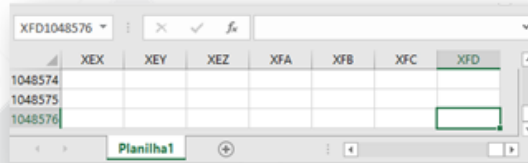
Conhecendo o Microsoft Excel



Softwares Aplicativos – Planilhas Eletrônicas

Conhecendo o Microsoft Excel

- **Planilha:** Também conhecida como **pasta de trabalho**, é a área de trabalho principal. Dentro dela, é possível criar e organizar **várias abas (planilhas)** em um único documento, facilitando a separação e o gerenciamento de diferentes conjuntos de dados.
- **Barra de Fórmulas:** É o espaço onde o usuário pode **digitar, visualizar e editar** o conteúdo de uma célula, incluindo textos, números e fórmulas.
- **Colunas:** São as divisões **verticais** da planilha, identificadas por **letras** na parte superior da tela. No Microsoft Excel, existem **16.384 colunas**, nomeadas de **A** até **XFD**.
- **Linhas:** São as divisões **horizontais** da planilha, identificadas por **números** no lado esquerdo da tela. O Excel possui **1.048.576 linhas**.
- **Célula:** ponto de interseção entre uma **coluna** e uma **linha**. Cada célula é identificada por uma referência, formada pela letra da coluna e o número da linha (exemplo: A1, B3, C10).
- **Célula ativa:** É a célula que está **selecionada no momento**, pronta para receber dados ou comandos. Geralmente, é destacada por uma borda mais espessa ao seu redor.

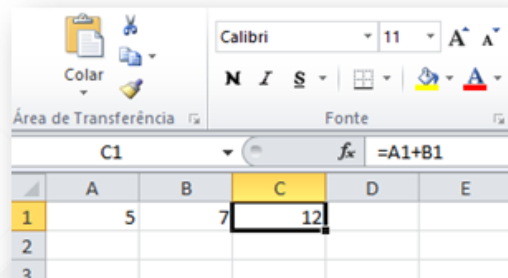


Softwares Aplicativos – Planilhas Eletrônicas

Conteúdo da Célula e Barra de fórmulas

No Microsoft Excel, por exemplo, ao inserir a fórmula **=A1+B1**, a célula exibirá apenas o resultado da soma, enquanto a fórmula completa poderá ser visualizada na Barra de Fórmulas quando a célula estiver selecionada.

Compreender essa diferença é essencial para evitar erros de interpretação e garantir maior precisão na análise dos dados.



O que é uma Função?

- Uma **função** no Microsoft Excel é uma **fórmula predefinida** que executa cálculos ou realiza tarefas específicas automaticamente. Ela permite trabalhar com dados de forma mais rápida e eficiente, evitando que o usuário precise criar cálculos complexos manualmente.

As funções podem ser utilizadas para:

- Somar valores;
 - Calcular médias;
 - Realizar testes lógicos;
 - Contar dados;
 - Manipular textos, datas e muito mais.
- **Exemplos de funções:**
 - =SOMA() – realiza a soma de valores;
 - =MÉDIA() – calcula a média aritmética;
 - =SE() – executa um teste lógico e retorna um resultado conforme a condição definida.
 - Toda função no Excel começa com o **sinal de igual (=)** Esse sinal indica ao programa que o usuário está digitando uma fórmula ou função, e que o conteúdo deve ser calculado ou processado.
Ex.: =SOMA(A1:A3).

Softwares Aplicativos – Planilhas Eletrônicas

Intervalos utilizando ponto e vírgula (;) e dois pontos (:)

- No Microsoft Excel, os **intervalos de células** podem ser representados de formas diferentes, dependendo da relação entre as células selecionadas.

- **Intervalos separados por ponto e vírgula (;)**

O ponto e vírgula (;) é utilizado para indicar **células específicas e não contíguas**, ou seja, células individuais que **não estão em sequência** na planilha.

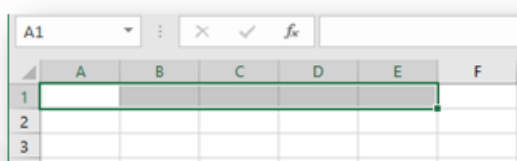
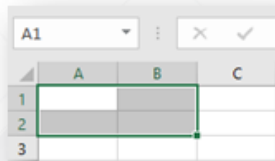
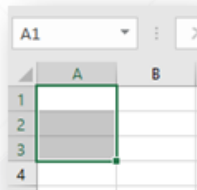
Ex.: =soma (A1 ; A5 ; B5 ; B2)

- **Intervalo separados por dois ponto (:)**

Os dois pontos (:) indicam um **intervalo contínuo de células**, ou seja, células que estão organizadas em **sequência, sem interrupções**.

Ex.: =soma (A1 : A3) – Compreende as células A1, A2 e A3;

=soma (A1 : B2) – Compreende as células A1, A2, B1 e B2.



Softwares Aplicativos – Planilhas Eletrônicas

Intervalos utilizando ponto e vírgula (;) e dois pontos (:)

D4					f_x
	A	B	C	D	
1	4	3	8		
2	2	7	5		
3	15	21	45		
4					

Operadores no Excel

- No Microsoft Excel, **operadores** são símbolos utilizados nas fórmulas para realizar cálculos, comparações ou unir informações. Eles são fundamentais para a construção de fórmulas e funções.
- Os operadores podem ser classificados em quatro principais categorias:

1. Operadores Aritméticos

São utilizados para realizar cálculos matemáticos.

Operador	Função	Exemplo	Resultado
+	Adição	=A1+B1	Soma os valores
-	Subtração	=A1-B1	Subtrai os valores
*	Multiplicação	=A1*B1	Multiplica os valores
/	Divisão	=A1/B1	Divide os valores
^	Potenciação	=A1^2	Eleva à potência
%	Porcentagem	=A1*10%	Calcula porcentagem

Operadores no Excel

- Os operadores podem ser classificados em quatro principais categorias:

2. Operadores de Comparação

São usados para comparar valores. O resultado será **VERDADEIRO** ou **FALSO**.

Operador	Significado	Exemplo
=	Igual a	=A1=B1
>	Maior que	=A1>B1
<	Menor que	=A1<B1
>=	Maior ou igual	=A1>=B1
<=	Menor ou igual	=A1<=B1
<>	Diferente de	=A1<>B1

3. Operador de Texto

Utilizado para **juntar textos**.

Operador	Função	Exemplo	Resultado
&	Concatenação	=A1 & B1	Une os conteúdos

Operadores no Excel

- Os operadores podem ser classificados em quatro principais categorias:

4. Operadores de Referência

São usados para indicar intervalos de células.

Operador	Função	Exemplo
:	Intervalo contínuo	A1:A5
;	União (células não contíguas)	A1;A5

Obs.: Os **operadores** permitem realizar cálculos, comparações, unir textos e definir intervalos dentro das fórmulas. O **uso correto** desses **símbolos** é essencial para criar fórmulas eficientes e obter resultados precisos na planilha.

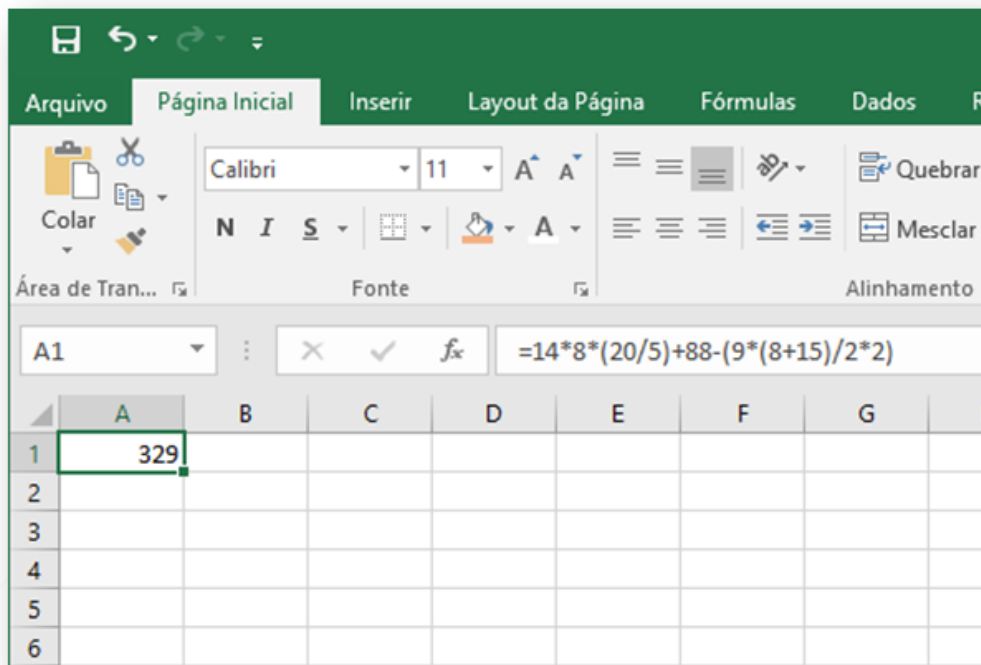
Softwares Aplicativos – Planilhas Eletrônicas

B2		fx		=(A1+B1)^2	
	A	B	C	D	E
1	2	3			
2		25			

A1		fx		=(2+3)^2	
	A	B	C	D	E
1	25				
2					
3					

$$(2+3)^2$$

Softwares Aplicativos – Planilhas Eletrônicas



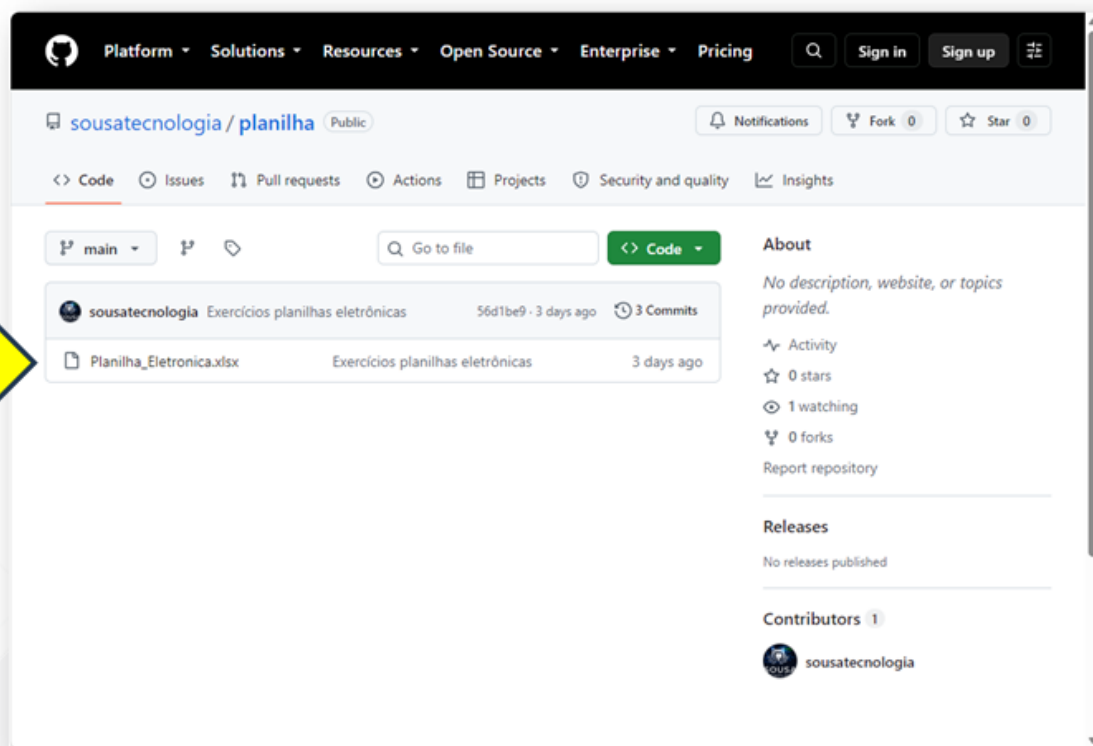
$$14 \times 8 (20 : 5) + 88 - [9 (8 + 15) : 2 \times 2]$$

Dúvidas?



Exercício Prático!!!

<https://github.com/sousatecnologia/planilha>



The screenshot shows the GitHub interface for the repository `sousatecnologia/planilha`. The repository is public and has 0 forks and 0 stars. The file list shows a file named `Planilha_Eletronica.xlsx` under the directory `Exercicios planilhas eletrônicas`, which was committed 3 days ago. A yellow arrow points to this file. The right sidebar shows the repository's metadata, including the description "No description, website, or topics provided.", activity, and contributors.

Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing

sousatecnologia / planilha Public

Notifications Fork 0 Star 0

Code Issues Pull requests Actions Projects Security and quality Insights

main Go to file Code

sousatecnologia Exercicios planilhas eletrônicas 56d1be9 · 3 days ago 3 Commits

Planilha_Eletronica.xlsx Exercicios planilhas eletrônicas 3 days ago

About

No description, website, or topics provided.

Activity

0 stars

1 watching

0 forks

Report repository

Releases

No releases published

Contributors 1

sousatecnologia